

• 16.1.1 - Ponsonův prostor L^p a vektorem N_p

Nechť $p \in [1, \infty)$ a $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je měřitelná, pak $L^p(\Omega)$ označuje množinu všech měřitelných numerických funkcí na Ω , pro které platí:

$$N_p(f) := \left(\int_{\Omega} |f|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} < \infty$$

Dále $L^\infty(\Omega)$ značí množinu všech numerických funkcí na Ω , pro které platí:

$$N_\infty(f) = \text{ess sup}_{\Omega} |f| := \inf_{\substack{P \subset \Omega \\ \lambda_n(P) = 0}} \sup_{\Omega \setminus P} |f| < \infty$$

• 16.1.5 - Lebesgueův prostor L^p

Nechť $p \in [1, \infty]$ a $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je měřitelná, pak Lebesgueův prostor $L^p(\Omega)$ je množina všech tříd ekvivalence vzhledem k rovnosti funkcí skoro všude na $L^p(\Omega)$.

• 16.3.1 - Konvergence v $L^p(\Omega)$

Konvergence v Lebesgueových prostorech je konvergence v normě, tj. pro $\{f_n\} \subset L^p(\Omega)$ a $f \in L^p(\Omega)$ platí, že $f_n \rightarrow f$ v $L^p(\Omega)$, jestliže $\|f_n - f\|_p \rightarrow 0$. Pro $p = \infty$ je konvergence v $L^p(\Omega)$ velmi podobná SMK, pro $p < \infty$ lze psát:

$$\left(\int_{\Omega} |f_n - f|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

nebo

$$\int_{\Omega} |f_n - f|^p dx \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

tj. ukážeme konvergenci skoro všude a pak použijeme vhodnou větu o záměně limity a integrálu

16.4.1 - Nosič funkce

Nechť $(X, \mathcal{S})$ je měřitelný prostor a $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ je funkce.

Nosičem funkce f nazýváme množinu množin:

$$\text{supp } f := \overline{\{x \in D_f : f(x) \neq 0\}}$$